

Linux命令基础



一、总格式

Linux命令格式基本都是统一的，如下：

格式：

命令 【-选项】 【参数】

例如：ls -la /etc

说明：

- 1) 个别命令使用不遵循此格式
- 2) 当有多个选项时，可以写在一起
- 3) 简化选项与完整选项（比如 -a等于-all）

其他：

- 1.有些命令执行成功时没有任何输出（问题：如何判断我们执行成功了？）
- 2.但是命令执行错误则会报错
- 3.在有shell环境的情况下，**我们可以通过tab键来补全命令**，这点很重要，可以加快工作效率

二、文件/目录处理命令

(2.1) 目录查看命令

命令名称：ls

所在路径：/bin/ls

执行权限：所有用户

功能描述：显示目录文件

语法：ls [选项]

-a 显示所有文件，包括隐藏文件 -----> 此命令在排查隐藏的木马脚本（如/var/lib/.init）时，会用到

-l 详细信息显示（显示权限 修改时间 大小等）

-d 查看目录属性（显示目录本身）

-i 查询文件或者目录的i节点（唯一的id号）-----> （问题：文件如果删除，那么文件的i节点是否也一并删除了？）

命令输出结果解析：

★ -rw-r--r--

- 文件类型（-文件 d目录 l软链接文件）

rw-r--r--

u g o

u: 所有者

g: 所属组

o: 其他人

解析

- 1: 有时我们会说文件权限是777，它实际就是根据rw-r--r-- 得出来的，比如rw-r--r-- 就是644权限（规律？）

问题：为什么文件/目录新建后，它的权限就固定了？谁规定的？

(2.2) 目录创建命令

命令名称：mkdir

所在路径：/bin/mkdir

执行权限：所有用户

功能描述：创建新目录（相当于Windows创建文件夹）

语法：mkdir 选项[-p] [目录名]

-p 递归创建

范例：mkdir /root/test （在root目录下创建test目录）

```
mkdir -p /root/temper/tester （在root目录下创建temper目录以及tester目录）
```

(2.3) 切换命令

命令名称: **cd**

所在路径: **/usr/bin**

执行权限: 所有用户

功能描述: 切换目录

语法: **cd** [目录名]

范例: **cd /root** （切换到根目录下的root目录里面）

```
cd .. （返回上一级目录）
```

cd ~ （进入当前用户家目录）

(2.4) 显示当前目录命令

命令名称: **pwd**

所在路径: **/bin/pwd**

执行权限: 所有用户

功能描述: 显示当前所在目录

语法: **pwd**

(2.5) 删除空目录命令

命令名称: **rmdir**

所在路径: **/bin/rmdir**

执行权限: 所有用户

功能描述: 删除空目录

语法: **rmdir** [目录名]

范例: **rmdir /root/test** （删除在root目录下的空目录test）

说明: 此命令不常用

(2.6) 文件复制命令

命令名称: **cp**

所在路径: **/bin/cp**

执行权限: 所有用户

功能描述: 复制文件或者目录

语法: **cp -rp** [原文件或者目录] [目标目录]

-r 复制目录（复制目录需要加**-r**）

-p 保留文件属性

范例: **cp /etc/grup.log /root/test** (将etc目录里的grup.log文件复制到root目录下的test目录里面)

cp /root/temper -r /root/test (将root目录下的temper目录复制到root目录下的test目录里面)

扩展: 复制的过程中还可以改名

比如上列子: **cp /root/temper -r /root/test/temper1**

(将root目录下的temper目录复制到root目录下的test目录里面并且目录名称改为temper1)

(2.7) 文件、目录修改命令

命令名称: **mv**

所在路径: **/bin/mv**

执行权限: 所有用户

功能描述: 剪切文件、改名

语法: **mv** [原文件或者目录] [目标目录]

范例: **mv /etc/grup.log /root/test** (将etc目录里的grup.log文件剪切到root目录下的test目录里面)

mv /root/temper -r /root/test (将root目录下的temper目录剪切到root目录下的test目录里面)

mv /etc/grup.log /etc/grup.log2 (将文件grup.log改名为grup.log2)

扩展: 文件或者目录改名我们更常用mv命令

(2.8) 删除目录、文件命令

命令名称: **rm**

所在路径: **/bin/rm**

执行权限: 所有用户

功能描述：删除目录或者文件

语法： `rm -rf [目录或者文件名]`

`-r` 删除目录（删除目录的时候要用`-r`）

`-f` 强制删除（`-f`不会出现删除确认提示）

`-i` 删除时，添加询问交互

范例： `rm -f /root/test/grup.log` （删除在`/root/test`目录下的`grup.log`文件）

`rm -rf /root/temper/test` （删除`temper`目录下的`test`目录）

(2.9) 文件创建命令

命令名称： **touch**

所在路径： **/bin/touch**

执行权限：所有用户

功能描述：创建空文件

语法： `touch [文件名]`

范例： `touch /root/test/wenjian.log` （在`root/test`目录下创建文件`wenjian.log`）

(2.10) 文件查看命令

命令名称： **cat**

所在路径： **/bin/cat**

执行权限：所有用户

功能描述：查看文件内容（如果写成`tac`则是反向查看）

语法： `cat -n [文件名]`

`-n` 显示行号

范例： `cat /root/test/wenjian.log` （查看`wenjian.log`文件内容）

扩展： `cat`适合查看内容较少的文件，文件内容较多时，通常不建议使用`cat`

(2.11) 文件分页查看命令

命令名称： **more**

所在路径： **/bin/more**

执行权限：所有用户

功能描述：分页显示文件内容

语法： `more [文件名]`

(空格) 或f	翻页
(Enter)	换行
q或Q	退出

范例：more /root/test/grub.conf （分页查看grub.conf 文件的内容）

扩展：more适合查看内容较多的文件

(2.12) 链接生成命令

命令名称：ln

所在路径：/bin/ln

执行权限：所有用户

功能描述：生产链接文件

语法：ln -s [源文件][目的文件]

-s 生成软链接（相当于Windows生产快捷方式）

范例：ln -s /etc/grub.conf /root/test/grub.confruan （在root/test目录下生成grub.conf的软链接文件grub.confruan）

ln /etc/grub.conf /root/test/grub.confying （在root/test目录下生成grub.conf的硬链接文件grub.confying）

扩展：硬链接文件可以同步更新（grub.confying会和grub.conf同步更新）

三、权限管理命令

(3.1) 权限修改命令

命令名称：chmod

所在路径：/bin/chmod

执行权限：文件、目录所有者和root管理员

功能描述：改变文件或者目录的权限

语法：1.chmod -R [{ugoa}{+ -=}{rwx}] [文件或者目录名]

u:所有者 g: 所属组 o: 其他人 a: 所有人

2. chmod -R [mode=421] [文件或者目录名] (此为常用方法)

```
r-----4
w-----2
x-----1
```

-R: 递归修改

范例: `chmod u+r,g+w /root/test/wenjian.log` (wenjian.log给所有者添加读权限给所属组添加写权限)

```
chmod 675/root/test/wenjian.log
```

问题: 1. `chmod +x` 是谁(所有者? 所属组? 其他人?) 添加了可执行权限?

2. 如果`chmod 000` 去掉了所有的权限, 这个文件是否还能被修改?

扩展: 文件目录权限总结

文件目录权限总结

代表字符	权限	对文件的含义	对目录的含义
r	读权限	可以查看文件内容	可以列出目录中的内容
w	写权限	可以修改文件内容	可以在目录中创建、删除文件
x	执行权限	可以执行文件	可以进入目录

(3.2) 改变文件、目录所有者命令

命令名称: **chown**

所在路径: **/bin/chown**

执行权限: root管理员

功能描述: 改变文件、目录所有者

语法: `chown [所有者] [文件或目录名]`

范例: `chown ueser /root/test/wenjian.log` (将wenjian.log文件所有者给user用户)

(3.3) 改变文件、目录所属组命令

命令名称: **chgrp**

所在路径: **/bin/chgrp**

执行权限: root管理员

功能描述: 改变文件、目录所属组

语法: **chgrp** [所属组] [文件或目录名]

范例: **chgrp** ueser /root/test/wenjian.log (将wenjian.log文件所属组给user用户组)

四、文件搜索命令

(4.1) 文件搜索命令find

命令名称: **find**

所在路径: **/bin/find**

执行权限: 所有用户

功能描述: 文件搜索

语法: **find** [搜索范围] [匹配条件]

[搜索范围]包括:

-name [文件名]按文件名 (精准搜索)

-name [文件名] 按文件名 (关键字搜索, 注意正则匹配特殊字符, 如 * 需要前面加上 \ 转义符)

-iname [文件名]按文件名 (不区分大小写)

-size +[数值] 按文件大小查找

(+ 大于 -小于 =等于)

范例:

1.根据文件名搜索

find / -name int (在根目录中搜索含文件名为int 的文件)

2.根据文件大小查找

find / -size +204800(在根目录下查找大于100MB的文件) 100MB=204800k

扩展:

• 常见的搜索范围

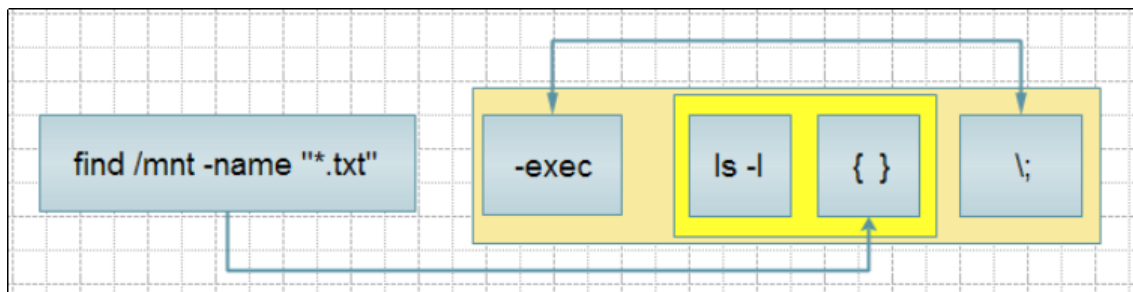
-name 按照文件名查找文件。 “名称”
-perm 按照文件权限来查找文件。666 777 等

-prune 使用这一选项可以使**find**命令不在当前指定的目录中查找(排除) 如果同时使用**-depth**选项, 那么**-prune**将被**find**命令忽略
-depth 在查找文件时, 首先查找当前目录中的文件, 然后再在其子目录中查找
-user 按照文件属主来查找文件
-nouser 查找无有效属主的文件, 即该文件的属主在/etc/passwd中不存在
-group 按照文件所属的组来查找文件
-nogroup 查找无有效所属组的文件, 即该文件所属的组在/etc/groups中不存在
-mtime -n +n 按照文件的更改时间来查找文件,
 - n 表示文件更改时间距现在n天以内
 + n 表示文件更改时间距现在n天以前
-type 查找某一类型的文件
 b - 块设备文件
 d - 目录
 c - 字符设备文件
 p - 管道文件
 l - 符号链接文件
 f - 普通文件
 q **-size** n [c] 查找文件长度为n块的文件, 带有c时表示文件长度以字节计
 q **-exec** 对匹配的文件执行该参数所给出的其他linux命令, 相应命令的形式为' 命令 {} \;', 注意{}和\;之间的空格, {}代表查到的内容
 q **-fstype** 查找位于某一类型文件系统中的文件, 这些文件系统类型通常可以在配置文件/etc/fstab中找到, 该配置文件中包含了本系统中有关文件系统的信息。
 q **-mount** 在查找文件时不跨越文件系统mount点。
 q **-follow** 如果find命令遇到符号链接文件, 就跟踪至链接所指向的文件。

• -exec 匹配详解

```
find [目录] [选项] [输入] - exec [命令] {} \;
```

范例: `find /mnt -name "*.txt" -exec ls -l {} \;`



#{}里面为find执行后的结果 命令直接对参数{}操作, 后面跟\;结尾。
 #相当于: `find /mnt -name "*.txt" |xargs ls -l`

• 按照访问时间查找

-mtime -n +n 按照文件的更改时间来查找文件,

如果希望更详细按照更改时间来查找文件, 可以使用mtime,atime或ctime选项

mtime:文件最后一次修改的时间

atime:最后一次访问时间

ctime:文件的最后一次变化时间, 也就是修改时间

如果系统突然没有可用空间了, 很有可能某一个文件的长度在此期间增长迅速, 这时就可以用mtime选项来查找这样的文件, 删除一部分以前时间的文件来释放空间

在应急溯源中，可以查找近期被植入的木马文件

范例： `find /home -mtime -3` 找到home目录下 3天之内有改动的文件

- **按照大小查找**

范例： `find / -size +30M` 查找/目录下，所有大于30M的文件

- **find多条件查找时的参数-o和-a**

放find具备多个条件（比如同时查找大于10M并且在3天之内的文件）查找时，需要加参数-a（and）和-o（or）

范例1： `find /usr -size +10M -a -mtime -3` 在usr目录下查找3天之内修改的**并且**大于10M的文件

范例2： `find /usr -size +10M -a -size -20M` usr目录下查找大于10M小于20M的文件

(4.2) 文件关键字搜索命令

命令名称：**locate**

所在路径：**/bin/locate**

执行权限：所有用户

功能描述：在资料库文件资料库（文件资料库更新命令updatedb）中文件搜索

语法：`locate [选项][文件名]`

[选项]包括：

-i 不区分大小写

范例：

`updatedb`

`locate / -i int` 不区分大小写在根目录中查找含文件名为int的文件（关键字搜索）----->
搜索之前最好updatedb一下更新文件资料库

(4.3) 文件内容搜索命令

命令名称：**grep**

命令所在路径：**/bin/grep**

执行权限：所有用户

语法：`grep -iv [指定字符串][文件]`

功能描述：在文件中搜寻字符串匹配的行并输出

-i 不区分大小写

-v排除指定字符串

-E 多条件

范例：`grep mysql /root/install.log`

五、其它

声音 (6) 评价 (0)		正序 倒序	
6	Linux命令背后的底层逻辑	🔊 0	3分钟前
5	统治互联网的宿舍代码	🔊 27	7天前
4	256个0击穿域控金库	🔊 33	14天前
3	FTP安全与Nginx底层逻辑	🔊 20	21天前
2	Windows命令里的黑客攻防实战	🔊 29	28天前
1	网络基础-数据包的接力赛	🔊 60	2026-03

播客标题：Linux命令背后的底层逻辑

播客内容：深入探讨了文件处理命令都底层逻辑、权限管理机制、多种文件搜索技

播客地址：

- 喜马拉雅：<https://www.ximalaya.com/album/118679212>

目的：辅助掌握今天的知识内容，没有时间学习的同学或者已经有基础的同学可以通过播客快速掌握大致内容

六、作业

6.1 文件与目录基本操作

任务：完成以下操作

1. 在 / 目录下创建一个名为 linux_practice 的目录。
2. 在 linux_practice 目录下，依次创建 dir1、dir2 两个子目录。
3. 在 dir1 中创建一个名为 file1.txt 的文件，并向其中写入一句话："This is file1 in dir1"。
`echo "This is file1 in dir1" > file1.txt`
4. 将 file1.txt 复制到 dir2 中，并重命名为 copied_file1.txt。
5. 使用命令验证 copied_file1.txt 的内容是否一致。

提交：完成后，依次执行命令 `ls /linux_practice/*` 和 `cat /linux_practice/*/` 后，给出命令执行后的截图，如下范例

```
linux_practice/dir1:
file1.txt

linux_practice/dir2:
copied_file1.txt
[root@VM-8-5-centos workspace]# cat linux_practice/*/*
This is file1 in dir1
This is file1 in dir1
[root@VM-8-5-centos workspace]#
```

范例

6.2 权限设置练习

任务:

在 `linux_practice` 目录下继续操作:

1. 创建一个空文件 `secret.txt`。
2. 将该文件的权限设置为: 只有文件所有者可以读写, 其他人无权访问。
3. 将该文件的所有者改为 `root` (可使用 `sudo chown` 模拟)。

提交: 完成后, 依次执行命令 `ls -l secret.txt*` 和 `cat secret.txt` 后, 给出命令执行后的截图, 如下范例

```
[root@VM-8-5-centos workspace]# ls -l secret.txt
-rw----- 1 root root 0 Apr 15 16:17 secret.txt
[root@VM-8-5-centos workspace]# cat secret.txt
[root@VM-8-5-centos workspace]#
```

范例

6.3: 搜索练习

任务:

1. 使用 `find` 命令在 `/linux_practice` 目录下查找所有 `.txt` 文件。
2. 使用 `grep` 命令在 `/linux_practice/dir1/file1.txt` 中查找包含关键词 "file1" 的行。

提交: 分别提交上面2个命令执行后的输出截图, 截图要包含 详细的命令 和命令的输出结果, 这里不提供范例截图